QUANTUM 量纲与无量纲化（Normalization）闭环规范

面向 v3 输入字典布局与 ExplicitPIC 模块

2026 年 1 月 29 日

1 目的与结论（需要哪些局部调整）

在 v3 输入字典布局（`geometry/mesh/pic/mcc`）确定后，**原先的单位/无量纲化机制需要做局部调整与明确约束**，否则非常容易出现“形式上能跑但物理量级不对”的问题。

结论 1：必须把“单位系统 (Units)”与“无量纲闭环 (Normalization)”分层并固化 QUANTUM 现有的 `UnitsContext` 与 `NormalizationContext` 已具备雏形，但需要在规范中明确：

- **UnitsContext**：负责输入输出的 SI/code 换算（包括解析 `value+unit`）。
- **NormalizationContext**：负责方程闭环所需的参考尺度与派生尺度（ρ_0, E_0, v_0 等），并提供 Poisson RHS、粒子推进、碰撞概率等的统一换算。

这两者必须共享同一套基准尺度 $\{L_0, T_0, \Phi_0, n_0\}$。

结论 2：2D 情形必须显式给出 slab 厚度，否则电荷密度无法闭合 ExplicitPIC 目前大量算例是 2D（面积网格）。沉积得到的是 cell 内电荷量 Q_c，要得到体电荷密度 ρ 必须引入体积 $V = A\,h_{\mathrm{slab}}$。因此**必须在字典中显式提供 `slabThickness`**（带长度单位），并在代码中统一用于 V 的计算。

结论 3：向量量（如 drift）也必须支持带单位输入，否则“全量纲输入”无法成立 当前 `DictionaryPIC` 对 `drift (vx,vy)` 仍按无单位纯数字解析（`parseCoord`），这与“所有输入带量纲”的约束冲突。需要为速度、加速度等向量量增加带单位解析（例如 `drift (1e5,0) m/s`）。

结论 4：时间/长度的 SI 转换来源必须唯一，避免 Units 与 Normalization 双重换算 代码中同时出现 `units->TimeCodeToSI` 与 $t_{\mathrm{SI}} = T_0\, t_{\mathrm{code}}$ 两种写法。规范应要求：**对物理闭环只使用 Normalization 的 T_0；对 I/O 显示可使用 UnitsContext，但二者必须来源一致。**

2 数学问题定义（方法层面）

本文针对静电 PIC（ExplicitPIC）模块，给出与代码一致的数学问题与闭环规范。

2.1 物理量与单位

采用 SI 作为物理基准：

- 位置 $\boldsymbol{x}$：m；时间 t：s；电势 Φ：V；电场 $\boldsymbol{E}$：V/m。
- 体电荷密度 ρ：C/m^3；数密度 n：1/m^3。
- 粒子质量 m：kg；电荷 q：C（支持用 `e` 表示元电荷）。
- 能量/温度：默认用 eV 输入（内部可换算到 J）。

2.2 电势方程（含多相介质/导体）

静电近似下：

$$-\nabla \cdot \big(\varepsilon_0\, \varepsilon_r(\boldsymbol{x})\, \nabla\Phi\big) = \rho, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\Phi. \tag{2}$$

其中 $\varepsilon_r(\boldsymbol{x})$ 由几何相（phase）标记确定。

边界条件 针对由 `geometry.dict` 定义的边界实体（domainBoundary / fixedBoundary / movingBoundary），在物理模块字典（`pic.dict`）中通过 `boundaryId` 引用来施加边界条件：

- Dirichlet：$\Phi = \Phi_b(t)$ 或 $\phi = \phi_b(t)$（见后文无量纲化）。
- Neumann：$\boldsymbol{n} \cdot (\varepsilon_r \nabla\Phi) = g$（静电常见为 $g = 0$）。
- Robin：$a\,\Phi + b\,\boldsymbol{n} \cdot \nabla\Phi = c$（用于等效电阻/介质层等扩展）。

2.3 粒子方程与 PIC 沉积

每个宏粒子代表 w_p 个真实粒子（无量纲计数）。对 species s：

$$\frac{d\boldsymbol{x}_p}{dt} = \boldsymbol{v}_p, \tag{3}$$

$$\frac{d\boldsymbol{v}_p}{dt} = \frac{q_s}{m_s}\,\boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}_p, t) + (\text{collisions / sources}). \tag{4}$$

沉积（推荐闭环形式） 先累计 cell 电荷量（SI）：

$$Q_c = \sum_{p \in \text{cell}} q_s\, w_p\, S_{cp}, \tag{5}$$

其中 S_{cp} 为形函数权重（NGP/CIC 等）。再由体积 V_c 得到体电荷密度：

$$\rho_c = \frac{Q_c}{V_c}. \tag{6}$$

2D slab 闭合：若网格是 2D（面积 A_c），则 $V_c = A_c\, h_{\text{slab}}$。

2.4 MCC/反应（概念层面）

碰撞频率（SI）典型形式：

$$\nu(\boldsymbol{x}) = n_{\mathrm{gas}}(\boldsymbol{x})\,\sigma(E)\,v, \qquad [\nu] = \mathrm{s}^{-1}. \tag{7}$$

碰撞概率：$P = 1 - \exp(-\nu\,\Delta t)$。

3 无量纲化（Normalization）规范（方法层面）

3.1 基准尺度与派生尺度

选择最小且通用的四个基准尺度：

$$L_0\,[\mathrm{m}], \quad T_0\,[\mathrm{s}], \quad \Phi_0\,[\mathrm{V}], \quad n_0\,[1/\mathrm{m}^3]. \tag{8}$$

派生尺度（建议由代码自动计算）：

$$v_0 = \frac{L_0}{T_0}, \qquad E_0 = \frac{\Phi_0}{L_0}, \qquad \rho_0 = \varepsilon_0 \frac{\Phi_0}{L_0^2}, \qquad J_0 = \rho_0 v_0. \tag{9}$$

2D slab 厚度 对于 2D 网格，必须定义 h_{slab}（m），以便

$$V_c = A_c\,h_{\mathrm{slab}}. \tag{10}$$

3.2 无量纲变量

定义

$$\boldsymbol{x} = L_0\,\tilde{\boldsymbol{x}}, \quad t = T_0\,\tilde{t}, \quad \Phi = \Phi_0\,\phi, \quad \boldsymbol{E} = E_0\,\tilde{\boldsymbol{E}}, \quad \rho = \rho_0\,\tilde{\rho}. \tag{11}$$

3.3 Poisson 方程的闭环

由 $\rho_0 = \varepsilon_0\Phi_0/L_0^2$ 可得无量纲 Poisson：

$$-\tilde{\nabla}\cdot\left(\varepsilon_r\,\tilde{\nabla}\phi\right) = \tilde{\rho}. \tag{12}$$

工程含义：离散 Poisson 求解器内部的未知量应为 ϕ，RHS 应为 $\tilde{\rho}$。

3.4 粒子推进的闭环（每个 species 的推进系数）

在无量纲变量下：

$$\frac{d\tilde{\boldsymbol{v}}}{d\tilde{t}} = \kappa_s\,\tilde{\boldsymbol{E}}, \qquad \kappa_s = \frac{q_s}{m_s}\,\frac{\Phi_0 T_0^2}{L_0^2}. \tag{13}$$

Leapfrog 形式（与代码注释一致）：

$$\tilde{\boldsymbol{v}}^{n+1/2} = \tilde{\boldsymbol{v}}^{n-1/2} + \kappa_s\,\tilde{\boldsymbol{E}}(\tilde{\boldsymbol{x}}^n)\,\Delta\tilde{t}. \tag{14}$$

3.5 碰撞/反应的闭环

建议内部统一使用无量纲频率

$$\tilde{\nu} = \nu\,T_0, \tag{15}$$

则 $P = 1 - \exp(-\tilde{\nu}\,\Delta\tilde{t})$。

4 与 v3 输入字典的对应关系（方案层面）

4.1 分层原则：哪些量写在何处

- `geometry.dict`：只负责几何拓扑、相（phase）、以及边界实体的编号。**所有几何长度必须带单位。**
- `mesh.dict`：只负责网格策略（BackgroundMesh + Quadtree refinement policy），不再重复 domain。
- `pic.dict`：只负责 ExplicitPIC 的物理设置与边界条件（引用几何的 `boundaryId`）。
- `mcc.dict`：只负责碰撞/反应/MCC 输入（能量单位 eV、截面单位 m^2 等）。

4.2 Units 与 Normalization 的字典规范

当前运行时（`RunController`）必须从 `pic.dict` 中提取 `Units` 与 `Normalization` 块。

Units 块（推荐必须提供）

```
Units
{
  mode SI
  # Reference scales
  L0 3 cm
  T0 1 ns
  Phi0 500 V
  n0 1e16 1/m^3
  writeSIOutputs true
}
```

解释：Units 用于把带单位输入转为 code 值（即除以对应参考尺度）。例如长度输入 `3 cm` 会变为 $x_{\text{code}} = 0.03/L_0$。

Normalization 块（2D 必须提供 slabThickness）

```
Normalization
{
  strategy manual # manual | plasmaFrequency | thermal
  dimension 2 # 2 or 3
  slabThickness 1 mm # required for 2D
  # optional (for strategy != manual)
  refSpecies electron
  Te0 3 eV
}
```

解释：

- `strategy=manual`：直接采用 Units 给定的 $\{L_0, T_0, \Phi_0, n_0\}$。
- `plasmaFrequency`：由 n_0 与参考 species 自动取 $T_0 = 1/\omega_{p0}$。
- `thermal`：由 T_{e0} 自动取 $\Phi_0 = T_{e0}/|q_{\text{ref}}|$，并可取 $T_0 = L_0/v_{th}$。

4.3 在 pic.dict 中使用无量纲（code）还是 SI?

规范建议：用户侧一律使用带单位输入（SI 或常用工程单位），程序内部统一转为 code 并求解。这样可同时满足：

- 用户表达清晰（避免“这串数字到底是米还是无量纲”）。
- 内部方程闭环（RHS、推进、碰撞都通过同一组 L_0, T_0, Φ_0 换算）。
- 仍可兼容 legacy：若用户输入纯数字且 `Units.mode=CodeUnits`，则按旧行为解释。

5 代码实现要点与建议修改点（方案层面）

本节面向开发者，说明闭环在代码中的落点，并列出与“全量纲输入”匹配所需的局部调整。

5.1 现有实现的关键换算链

沉积到 Poisson RHS ExplicitPIC 当前逻辑等价于：

$$\tilde{\rho}_c = \frac{Q_c}{\rho_0 V_c}, \qquad V_c = (\text{cell area in code}) \cdot (L_0^2) \cdot h_{\text{slab}}. \tag{16}$$

其中 $\rho_0 = \varepsilon_0 \Phi_0 / L_0^2$。

推进系数 κ_s 当前实现按

$$\kappa_s = (q_s/m_s)\,(\Phi_0 T_0^2 / L_0^2) \tag{17}$$

计算并缓存到 `ParticleType`，Leapfrog 使用 $\kappa_s \tilde{E}\,\Delta\tilde{t}$。

MCC 的时间尺度 碰撞模块应始终使用

$$\Delta t_{\text{SI}} = T_0\,\Delta\tilde{t}, \tag{18}$$

再用 ν_{SI} 计算概率。

5.2 必须落实的局部调整清单（建议作为开发验收项）

1. **2D slabThickness 强制：**当 `dimension=2` 时，若未给 `slabThickness`，应在启动时报错或至少显式警告并打印默认值（当前默认 1m 风险很大）。
2. **drift 速度向量带单位解析：**扩展 `DictionaryPIC`，支持 `drift (vx,vy) m/s` 或 `drift (vx,vy) cm/s`；内部存为 SI（m/s），再由 $v_0 = L_0/T_0$ 映射到 code。
3. **统一时间 SI 计算：**模块内部涉及物理时间（如时变边界、功率/通量统计、碰撞）时，统一用 $t_{\text{SI}} = T_0\,t_{\text{code}}$、$\Delta t_{\text{SI}} = T_0\,\Delta t_{\text{code}}$；避免在同一模块混用 `units->TimeCodeToSI`。
4. **启动诊断：**在 `normalization_report.txt` 中额外输出关键无量纲数：$\Delta t\,\omega_{pe,0}$、$\lambda_{D,0}/\Delta x_{\min}$、每个 species 的 κ_s。
5. **字典规范约束：**明确 `value+unit` 的允许单位集合（长度、时间、电势、压强、温度、能量、截面、密度），并在解析失败时给出清晰错误信息（包含行号与期望单位）。

6 推荐默认值与用户指南（简明）

6.1 推荐的 Units/Normalization 选择

- **工程直观（SI 数值运行）**：取 $L_0 = 1\,\mathrm{m},\ T_0 = 1\,\mathrm{s},\ \Phi_0 = 1\,\mathrm{V},\ n_0 = 1\,1/\mathrm{m}^3$。此时 code 数值等于 SI 数值，闭环仍成立。
- **数值友好（量级归一）**：取 L_0 为特征几何尺度（如极板间距），Φ_0 为偏置电压量级，T_0 取 $1/\omega_{pe,0}$ 或 L_0/v_{th}。

6.2 最小可跑模板（只展示与 Normalization 相关部分）

```
PIC { dt 5e-11 s steps 1000 }

Units
{
  mode SI
  L0 3 cm
  T0 1 ns
  Phi0 500 V
  n0 1e16 1/m^3
}

Normalization
{
  dimension 2
  slabThickness 1 mm
  strategy manual
}
```

7 附录：物理量与 code 量的换算速查

物理量（SI）	code 定义	说明
$\boldsymbol{x}$ [m]	$\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x}/L_0$	几何、网格坐标
t [s]	$\tilde{t} = t/T_0$	时间推进
Φ [V]	$\phi = \Phi/\Phi_0$	Poisson unknown
$\boldsymbol{E}$ [V/m]	$\tilde{\boldsymbol{E}} = \boldsymbol{E}/(\Phi_0/L_0)$	插值到粒子
ρ [C/m^3]	$\tilde{\rho} = \rho/(\varepsilon_0\Phi_0/L_0^2)$	Poisson RHS
ν [s^{-1}]	$\tilde{\nu} = \nu T_0$	碰撞频率